

Вихревой пограничный слой в коническом диффузоре

Эксперименты Клаузена, Ко и Вуда

Описание

Исследуемый поток представляет собой вихревой пограничный слой, формирующийся в коническом диффузоре. Геометрия показана на рис. 1. Конический диффузор расположен на 100 мм ниже вращающегося вихрегенератора диаметром $D = 260$ мм и выходит в атмосферу на расстоянии $X = 510$ мм. Он имеет угол раскрытия 20° и коэффициент площади 2,84.

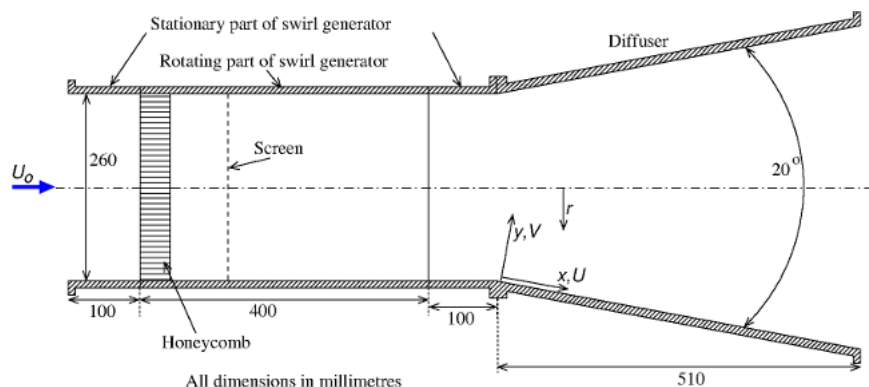


Рис. 1: Геометрия и конфигурация потока

Характеристики потока

Вихревой поток создается вращающимся цилиндром с сотовым экраном на входе. На выходе из вихрегенератора вихрь близок к вращению твердого тела с относительно равномерной осевой скоростью в центральной части. В диффузоре вихрь достаточно силен, чтобы предотвратить отрыв пограничного слоя, но недостаточно, чтобы вызвать рециркуляцию в центральной части потока. Было установлено, что осевой градиент давления и кривизна линий тока являются основными возмущениями, воздействующими на вихревой пограничный слой при его выходе из цилиндрической части и входе в конический диффузор. Вихрь вызывает сильные радиальные градиенты вблизи стенки для большинства параметров турбулентности.

Параметры потока

- Воздух с кинематической вязкостью: $\nu = 1,5 \times 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$.
- Средняя осевая скорость на входе ($x = -25$ мм): $U_o = 11,6 \text{ м/с}$.
- Число Рейнольдса: $U_o D / \nu = 202,000$.
- Атмосферное давление на выходе.

Условия притока

Измеренные профили средней продольной и вихревой скоростей, а также напряжений Рейнольдса представлены на станции -25, расположенной на $x = -25$ мм, что составляет 75 мм ниже по потоку от генератора вихрей и 25 мм выше по потоку от входа в диффузор. В этом месте вихрь близок к вращению твердого тела с почти равномерной осевой скоростью в центральной области за пределами пограничных слоев. Число Рейнольдса равно $W_{max}/U_o = 0,59$, где W_{max} — максимальная окружная скорость. Касательное напряжение стенки составляет $\tau_{wx}/U_o^2 = 0,00282$ в направлении x и $\tau_{wz}/U_o^2 = 0,00190$ в направлении z . Угол обтекания стенки равен $\beta_w = \tan^{-1}(W/U)_{y=0} = 34^\circ$.

Экспериментальные данные

Измерение скорости методом горячей проволоки проводилось с помощью однопроволочного зонда для измерения средних величин и двухпроволочного зонда для измерения турбулентных величин. С помощью метода вращения зондов на $\pm 45^\circ$ удалось измерить все напряжения Рейнольдса. Стоит отметить, что измерения скорости проводились в сечениях, перпендикулярных стенке диффузора, вдоль оси y (y перпендикулярна x , координате, параллельной стенке).

Напряжение в стенке τ_w было рассчитано по логарифмическому закону для стенки. Два компонента τ_{wx} и τ_{wz} были определены с использованием значения β_w .

Измерение статического давления проводилось с помощью настенных манометров. Коэффициент давления определяется как $C_p = 2p/(\rho U_o^2)$.

Погрешности измерений

$\delta(U), \delta(W)$: 2%;

$\delta(\text{напряжения Рейнольдса})$: 10%;

$\delta(\text{положения})$: $\pm 0,01$ мм.

Доступные измерения

Доступные измерения:

- Распределение коэффициента статического давления вдоль стенки, C_p
- Профили средних скоростей, перпендикулярных стенке, U и W , и все шесть составляющих напряжений Рейнольдса в восьми местах по потоку (одно выше по потоку от входного отверстия диффузора, при $x = -25$ мм и 7 вдоль диффузора при $x = 25, 60, 100, 175, 250, 330, 405$ мм)
- Значения касательных напряжений стенки, τ_{wx}/U_o^2 и τ_{wz}/U_o^2 , и угол сдвига стенки, β_w , в указанных выше 8 точках.

Доступны примерные графики выбранных количеств.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- sbld-allfiles.zip
- sbld-allfiles.tar.gz

В файле readme.txt содержится подробная информация о правилах именования файлов и доступных данных.

Коэффициент давления:

<i>C_p</i> вдоль стенки	cp.dat
-----------------------------------	--------

Средние скорости:

Расположение	<i>U</i> и <i>W</i> профили, <i>τ_{wx}</i> , <i>τ_{wz}</i>	Нормализованный <i>U</i>	Нормализованный <i>W</i>
<i>x</i> = −25 мм	mm-25.dat	u-25.dat	w-25.dat
<i>x</i> = 25 мм	mm025.dat	u025.dat	w025.dat
<i>x</i> = 60 мм	mm060.dat	u060.dat	w060.dat
<i>x</i> = 100 мм	mm100.dat	u100.dat	w100.dat
<i>x</i> = 175 мм	mm175.dat	u175.dat	w175.dat
<i>x</i> = 250 мм	mm250.dat	u250.dat	w250.dat
<i>x</i> = 330 мм	mm330.dat	u330.dat	w330.dat
<i>x</i> = 405 мм	mm405.dat	u405.dat	w405.dat

Напряжения Рейнольдса:

Расположение	$\overline{u^2}$	$\overline{v^2}$	$\overline{w^2}$	$\overline{uv}$	$\overline{uw}$	$\overline{vw}$
<i>x</i> = −25 мм	usq-25.dat	vsq-25.dat	wsq-25.dat	uv-25.dat	uw-25.dat	vw-25.dat
<i>x</i> = 25 мм	usq025.dat	vsq025.dat	wsq025.dat	uv025.dat	uw025.dat	vw025.dat
<i>x</i> = 60 мм	usq060.dat	vsq060.dat	wsq060.dat	uv060.dat	uw060.dat	vw060.дата
<i>x</i> = 100 мм	usq100.dat	vsq100.dat	wsq100.dat	uv100.dat	uw100.dat	vw100.dat
<i>x</i> = 175 мм	usq175.dat	vsq175.dat	wsq175.dat	uv175.dat	uw175.dat	vw175.dat
<i>x</i> = 250 мм	usq250.dat	vsq250.dat	wsq250.dat	uv250.dat	uw250.dat	vw250.dat
<i>x</i> = 330 мм	usq330.dat	vsq330.dat	wsq330.dat	uv330.dat	uw330.dat	vw330.dat
<i>x</i> = 405 мм	usq405.dat	vsq405.dat	wsq405.dat	uv405.dat	uw405.dat	vw405.dat

Рекомендации по расчетам

Расчеты следует проводить для всего диффузора (а не только для пограничного слоя).

Часто бывает удобно располагать входное отверстие на станции *x* = −25 мм, используя экспериментальные значения в качестве входных условий.

Диффузор выходит в атмосферу на *X* = 510 мм, где для переменных потока обычно можно принять условия нулевого градиента.

Предыдущие численные исследования

Армфилд и др. (1990) использовали для расчета этого случая модель турбулентности *k-ε* и алгебраическую модель турбулентности напряжений Рейнольдса с двухслойной функцией стенки. Сообщалось, что использование двухслойной, а не однослойной функции стенки необходимо для точного прогнозирования уровня, расположения и осевого изменения пристеночного пика турбулентности.

Основные источники

- Армфилд С. У., Чо Н. Х., Флетчер К. А. Дж. (1990). Прогнозирование характеристик турбулентности для вихревого потока в конических диффузорах (<https://doi.org/10.2514/3.10414>). *AIAA J.*, том 28, стр. 453.
- Чо, Н. Х., Флетчер, К. А. Дж. (1991). Расчёт турбулентных потоков в коническом диффузоре с использованием неортогональной системы сеток ([https://doi.org/10.1016/0045-7930\(91\)90060-U](https://doi.org/10.1016/0045-7930(91)90060-U)). *Computers and Fluids*, том 19, стр. 347.
- Clausen, P.D., Koh, S.G., Wood, D.H. (1993). Measurements of a swirling turbulent boundary layer developing in a conical diffuser ([https://doi.org/10.1016/0894-1777\(93\)90039-L](https://doi.org/10.1016/0894-1777(93)90039-L)). *Experimental Thermal and Fluid Science*, том 6, стр. 39–48.
- Clausen, P.D., Wood, D.H. (1989). Поправка результатов X-Probe на поперечное загрязнение (<https://doi.org/10.1115/1.3243629>). *Journal of Fluids Engineering*, том 111, стр. 227.

Индексированные данные:

case060 (<i>dbc</i> ase, <i>conf</i> ined_ <i>flow</i>)	
case	060
title	Вихревой пограничный слой в коническом диффузоре
author	Clausen, Koh, Wood
year	1993
type	EXP
flow_tag	axisymmetric, swirl, 3dbl, varying_cross_section



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются на условиях следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International